

Devoir 1

Exercice 1

Dans un amphithéâtre il y a 3 sénégalais, 5 mauritaniens et 4 marocains. Ils doivent s'asseoir sur le même banc. Les gens de même nationalité doivent rester ensemble. Combien de dispositions peut-on imaginer ?

Exercice 2

Une urne contient 18 boules dont 13 rouges et 5 bleues. On tire au hasard et simultanément 6 boules de l'urne. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 4 boules bleues.

Exercice 3

Les étudiants de l'ISCAE ont été interrogés sur la signification du PIB. A chaque fois on propose trois choix de réponses A, B et C, la réponse A étant la réponse correcte. L'étudiant connaissant la réponse correcte la donne, mais l'étudiant ne connaissant pas la réponse correcte répond au hasard. Soit p la probabilité qu'un étudiant interrogé donne la réponse A et r la probabilité qu'un étudiant connaisse la réponse exacte. Exprimer r en fonction de p . Quelle est la probabilité qu'un étudiant ayant donné la réponse exacte connaisse réellement la signification du PIB ?